
Experimento Fatorial 2³

Análise da Vida Útil de Ferramentas de Máquina

Atividade 5 – Planejamento e Análise Estatística de Experimentos

Marcelo Xinhong Huang (RA 832111) Matheus Brito (RA 812048) Paulo Carmino Oliveira Razzano (RA 790698)

Universidade Federal de São Carlos
Departamento de Estatística

Maio, 2026

Objetivo

Investigar como três fatores influenciam a **vida útil** (em horas) de uma ferramenta de máquina.

Fatores estudados

- A: **Velocidade de corte** (2 níveis)
- B: **Geometria da ferramenta** (2 níveis)
- C: **Ângulo de corte** (2 níveis)

Delineamento

- Fatorial completo 2^3
- $2^3 = 8$ combinações
- $r = 3$ réplicas por combinação
- $N = 24$ observações no total

Interesse

Avaliar efeitos **principais** e **interações** entre os fatores sobre a vida útil.

Dados do Experimento

A	B	C	Combinação	I	II	III	$\bar{y}_{ijk}$
—	—	—	(1)	22	31	25	26,00
+	—	—	<i>a</i>	32	43	29	34,67
—	+	—	<i>b</i>	35	34	50	39,67
+	+	—	<i>ab</i>	55	47	46	49,33
—	—	+	<i>c</i>	44	45	38	42,33
+	—	+	<i>ac</i>	40	37	36	37,67
—	+	+	<i>bc</i>	60	50	54	54,67
+	+	+	<i>abc</i>	39	41	47	42,33

Fonte: Montgomery (2001), Cap. 6, Problema 6-1, p. 276.

Parâmetros Globais ($N = 24$)

Métrica	Valor
Média geral ($\bar{y}$)	40,83 h
Desvio padrão (s)	9,54 h
Mínimo	22 h
Máximo	60 h

Médias Marginais por Fator

Fator	Nível –	Nível +
A (Velocidade)	40,67 h	41,00 h
B (Geometria)	35,17 h	46,50 h
C (Ângulo)	37,42 h	44,25 h

- A: diferença ínfima (+0,33 h)
- B: diferença expressiva (+11,33 h)
- C: diferença moderada (+6,83 h)

Fator A com C no nível baixo (C−)

Aumentar a velocidade **eleva** a vida útil:

- (1) → a: 26,00 → 34,67 h ↑
- b → ab: 39,67 → 49,33 h ↑

Fator A com C no nível alto (C+)

Aumentar a velocidade **reduz** a vida útil:

- c → ac: 42,33 → 37,67 h ↓
- bc → abc: 54,67 → 42,33 h ↓

Interpretação

O efeito de A se **inverte** dependendo do nível de C. Os efeitos opostos se cancelam na média global, fazendo A parecer **não significativo isoladamente**. Isso indica forte **interação AC** — a ser confirmada pela ANOVA.

Modelo fatorial 2^3 com réplicas

$$Y_{ijkl} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + (\alpha\gamma)_{ik} + (\beta\gamma)_{jk} + (\alpha\beta\gamma)_{ijk} + \varepsilon_{ijkl}$$

μ	Média geral	$(\alpha\beta)_{ij}$	Interação AB
α_i	Efeito de A (velocidade)	$(\alpha\gamma)_{ik}$	Interação AC
β_j	Efeito de B (geometria)	$(\beta\gamma)_{jk}$	Interação BC
γ_k	Efeito de C (ângulo)	$(\alpha\beta\gamma)_{ijk}$	Interação ABC

Suposições sobre os erros

$$\varepsilon_{ijkl} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2), \quad i, j, k = 1, 2, \quad l = 1, 2, 3$$

Hipóteses de Interesse

Efeitos principais

$H_0^A : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ vs. H_1^A : algum $\alpha_i \neq 0$

$H_0^B : \beta_1 = \beta_2 = 0$ vs. H_1^B : algum $\beta_j \neq 0$

$H_0^C : \gamma_1 = \gamma_2 = 0$ vs. H_1^C : algum $\gamma_k \neq 0$

Interações duplas e tripla

$H_0^{AB} : (\alpha\beta)_{ij} = 0, \forall i, j$

$H_0^{AC} : (\alpha\gamma)_{ik} = 0, \forall i, k$

$H_0^{BC} : (\beta\gamma)_{jk} = 0, \forall j, k$

$H_0^{ABC} : (\alpha\beta\gamma)_{ijk} = 0, \forall i, j, k$

Estatísticas de teste

Sob H_0 , cada estatística segue distribuição F com 1 e 16 graus de liberdade:

$$F_X = \frac{QM_X}{QM_E} \sim F(1, 16), \quad X \in \{A, B, C, AB, AC, BC, ABC\}$$

Normalidade

- **Shapiro-Wilk:** $W = 0,921$, $p = 0,062$
- **Anderson-Darling:** $A = 0,674$, $p = 0,069$

Como $p > 0,05$ em ambos os testes, **não se rejeita** a normalidade.

Homocedasticidade – Teste de Levene

- $F(7, 16) = 0,240$, $p = 0,969$

Como $p > 0,05$, **não se rejeita** a homogeneidade de variâncias.

Independência

A ordem cronológica de coleta não está disponível. Assume-se independência com base na **casualização** do experimento (boa prática estatística).

Conclusão diagnóstica

As três suposições do modelo (normalidade, homocedasticidade e independência) são **plausíveis**. A ANOVA pode ser aplicada com validade.

Tabela de Análise de Variância ($\alpha = 0,05$)

Fonte	GL	SQ	QM	F	Valor- p	Decisão
A	1	0,7	0,7	0,022	0,8837	Não sig.
B	1	770,7	770,7	25,547	0,0001	*** Sig.
C	1	280,2	280,2	9,287	0,0077	* Sig.
AB	1	16,7	16,7	0,552	0,4681	Não sig.
AC	1	468,2	468,2	15,519	0,0012	* Sig.
BC	1	48,2	48,2	1,597	0,2245	Não sig.
ABC	1	28,2	28,2	0,934	0,3483	Não sig.
Erro	16	482,7	30,2	—	—	
Total	23	2095,6				

Interpretação dos Efeitos Principais

Fator B – Geometria

$p = 0,0001$

Altamente significativo.

Mudança do nível – para + eleva a vida útil em média +11,33 h. Maior efeito principal do experimento.

Fator C – Ângulo

$p = 0,0077$

Significativo.

Nível alto associado a +6,83 h na média. Deve ser interpretado **em conjunto com A**, devido à interação AC .

Fator A – Velocidade

$p = 0,8837$

Não significativo isoladamente.

Seu efeito real **depende do nível de C** — os efeitos opostos se cancelam na média global.

Interação AC ($p = 0,0012$) – Significativa

As linhas de efeito **se cruzam** no gráfico de interação:

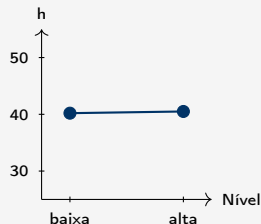
- Com A–: aumentar C de – para + **eleva** a vida útil
- Com A+: aumentar C de – para + **reduz** a vida útil

O efeito de A **inverte de sinal** conforme o nível de C.

Interações não significativas

- AB: $p = 0,468$ Não sig.
Velocidade e geometria agem de forma **independente**.
- BC: $p = 0,224$ Não sig.
Linhas aproximadamente **paralelas** no gráfico. O benefício de B+ ocorre de forma semelhante em ambos os níveis de C.
- ABC: $p = 0,348$ Não sig.
Interação de terceira ordem **não detectada**.

Fator A – Velocidade

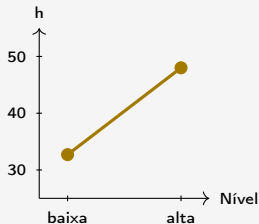


40,67 h → 41,00 h

Diferença: +0,33 h

Linha quase horizontal

Fator B – Geometria

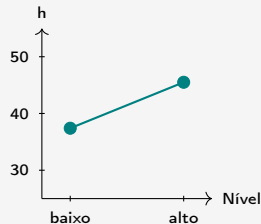


35,17 h → 46,50 h

Diferença: +11,33 h

Forte efeito positivo

Fator C – Ângulo

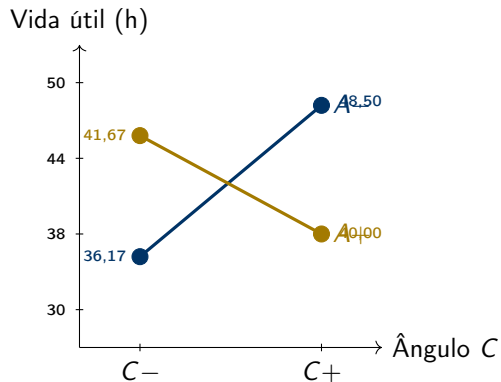


37,42 h → 44,25 h

Diferença: +6,83 h

Efeito moderado

Gráfico de Interação AC – Significativa



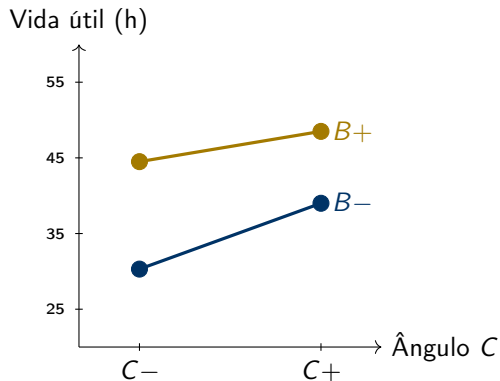
Linhas que se cruzam = interação

- Com **A baixo**: aumentar C **eleva** a vida útil (+12,3 h)
- Com **A alto**: aumentar C **reduz** a vida útil (-1,7 h)

Conclusão prática

Não é possível recomendar o nível de C sem especificar o nível de A. A **combinação ótima** observada é **A- C+** (média 48,5 h), que combina velocidade baixa com ângulo alto.

Gráfico de Interação BC – Não Significativa



Linhas paralelas = sem interação

As duas linhas têm inclinação semelhante e **não se cruzam**. O benefício de usar B+ (geometria alta) é **consistente** independentemente do nível de C.

Interpretação

B e C atuam de forma **aditiva e independente** sobre a vida útil da ferramenta. Combinar B+ com C+ simplesmente soma os benefícios de cada um.

Comparações múltiplas com correção de Bonferroni

Resultados dos contrastes planejados

Contraste	Estimativa	EP	IC 95%	p ajustado
$B^+ - B^-$	11,3	2,24	[6,58; 16,1]	$< 0,001$
$A^+ - A^- \mid C^-$	9,17	3,17	[2,44; 15,89]	0,0106
$A^+ - A^- \mid C^+$	-8,50	3,17	[-15,22; -1,78]	0,0164

Interpretação

- O fator B (geometria da ferramenta) mostrou efeito positivo e significativo.
- A interação de AC confirmou que o efeito da velocidade de corte depende do nível do ângulo de corte.
- Com ângulo de corte baixo, aumentar a velocidade melhora a vida útil.
- Com ângulo de corte alto, aumentar a velocidade reduz a vida útil.

Efeitos significativos identificados

- **Fator B (geometria):** efeito principal mais expressivo ($p = 0,0001$); nível alto aumenta em média +11,3 h a vida útil.
- **Fator C (ângulo):** significativo ($p = 0,0077$), mas interpretado **em conjunto com A**.
- **Interação AC:** altamente significativa ($p = 0,0012$); o efeito da velocidade inverte de sinal conforme o nível do ângulo.

Efeitos não significativos

- **A isolado, AB, BC e ABC** não apresentaram evidência de efeito ($p > 0,05$).

Recomendação prática

Para maximizar a vida útil da ferramenta, utilize **geometria alta (B+)**. A definição do ângulo e da velocidade deve considerar a **interação AC**: prefira a combinação A – C+ (velocidade baixa com ângulo alto), que produziu a maior média observada ($\approx 48,5$ h).

Síntese Visual dos Resultados

Fonte	Valor- p	Resultado
A – Velocidade de corte	0,8837	Não significativo
B – Geometria da ferramenta	0,0001	*** Altamente sig.
C – Ângulo de corte	0,0077	* Significativo
Interação AB	0,4681	Não significativo
Interação AC	0,0012	* Significativo
Interação BC	0,2245	Não significativo
Interação ABC	0,3483	Não significativo

Nível de significância: $\alpha = 0,05$ Diagnóstico: normalidade, homocedasticidade e independência verificadas.

MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 5. ed. New York: John Wiley & Sons, 2001.

Dados extraídos do Capítulo 6, Problema 6-1, p. 276.

Obrigado!

Marcelo Xinhong Huang – Matheus Brito – Paulo Carmino Oliveira Razzano
Departamento de Estatística – UFSCar